

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Práctica 11 Sesión 11

Código

```
In[59]:= (* Gram *)
Gram[base_, PE_] := Table[PE[base[[i]], base[[j]]], {i, Length[base]}, {j, Length[base]};

(* Gram Schmidt *)
GramSchmidt[base_, p_] := Module[{baseortogonal},
  baseortogonal = {base[[1]]};
  Do[
    AppendTo[baseortogonal, base[[i+1]] - Sum[(p[base[[i+1]], baseortogonal[[j]]] / p[baseortogonal[[j]], baseortogonal[[j]]], {j, 1, Length[base]-1}];
    Return[baseortogonal];
  ];

(* Norma *)
Norma[x_, p_] := Sqrt[p[x, x]];

(* Coordenadas *)
Coordenadas[X_, B_] := LinearSolve[Transpose[B], X];

(* Cambio de base *)
CambioBase[B1_, B2_] := Transpose[Table[Coordenadas[B1[[i]], B2], {i, Length[B1]}]];

(* Angulo *)
Angulo[x_, y_, p_] := ArcCos[p[x, y] / (Sqrt[p[x, x]] * Sqrt[p[y, y]])];
```

Ejercicio 7: Rel 4

Consideramos V un espacio vectorial de dimensión 3, y $\langle, \rangle$ un producto escalar respecto de una base $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ verifica:

$$\langle u_1, u_1 \rangle = 1, \langle u_1, u_2 \rangle = 1, \langle u_1, u_3 \rangle = 1,$$

$$\langle u_2, u_2 \rangle = 2, \langle u_2, u_3 \rangle = 2, \langle u_3, u_3 \rangle = 3$$

Se pide:

a) Calcular la matriz de Gram respecto a la base canónica

```
In[*]:= G =  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix};$ 
```

b) Calcular la expresión del producto escalar

```
In[*]:= PE[x_,y_] := Expand[x.G.y];
PE[{x1,x2,x3},{y1,y2,y3}]
```

```
Out[*]:=
x1 y1 + x2 y1 + x3 y1 + x1 y2 + 2 x2 y2 + 2 x3 y2 + x1 y3 + 2 x2 y3 + 3 x3 y3
```

c) Calcular dos vectores ortogonales no nulos

```
u1=1*u1+0*u2+0*u3
u1=(1,0,0)
```

```
In[*]:= PE[{1,0,0},{y1,y2,y3}]
```

```
Out[*]:=
y1 + y2 + y3
```

Basta que la suma de las 3 componentes sea 0 para obtener uno ortogonal a u1
Por ejemplo (2, -1, -1)

d) Calcular una base ortonormal

```
In[*]:= GramSchmidt[{ {1,0,0},{0,1,0},{0,0,1} },PE]
```

```
Out[*]:=
{{1, 0, 0}, {-1, 1, 0}, {0, -1, 1}}
```

La base obtenida es ortogonal, basta con dividir cada vector entre su norma, para obtener una ortonormal

```
In[*]:= Norma[{1,0,0},PE]
Norma[{-1,1,0},PE]
Norma[{0,-1,1},PE]
```

```
Out[*]:=
1
```

```
Out[*]:=
1
```

```
Out[*]:=
1
```

Salen todos unitarios, por tanto la obtenida ya era ortogonal y unitaria, por tanto, ortonormal

Ejercicio 8 : Rel 4

Sea V el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 1. Definimos

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x) q(x) dx$$

1) Demostrar que $\langle, \rangle$ es un producto escalar en V

```
In[4]:= PE8[p_,q_] := Integrate[p[x]*q[x], {x, 0, 1}];
p1[x_] := a1 + b1*x
p2[x_] := a2 + b2*x
p3[x_] := a3 + b3*x
sumap1p2[x_] := p1[x] + p2[x]
ap1[x_] := a*a1 + a*b1*x
```

```
In[10]:= Expand[PE8[p1,p2]] == Expand[PE8[p2,p1]]
```

```
Out[10]=
True
```

```
In[11]:= Expand[PE8[sumap1p2,p3]] == Expand[PE8[p1,p3]] + Expand[PE8[p2,p3]]
```

```
Out[11]=
True
```

```
In[12]:= Expand[PE8[ap1,p2]] == Expand[a*PE8[p1,p2]]
```

```
Out[12]=
True
```

```
In[13]:= Expand[PE8[p1,p1]]
```

```
Out[13]=

$$a1^2 + a1 b1 + \frac{b1^2}{3}$$

```

```
In[14]:= Reduce[a1^2 + a1 b1 + \frac{b1^2}{3} \leq 0, {a1, b1}]
```

```
Out[14]=
a1 == 0 && b1 == 0
```

2) Calcular la matriz de Gram respecto de la base canónica .

```
In[15]:= e1[x_] := 1
e2[x_] := x
Bc = {e1, e2};
G1 = Gram[Bc, PE8];
G1 // MatrixForm
```

```
Out[19] // MatrixForm =

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

```

3) Buscar dos polinomios ortogonales en V .

```
In[20]:= ortogonal[x_] := a + b*x
PE8[e1, ortogonal]
```

```
Out[21]=
      b
a + ---
      2
```

Tomo cualquier vector no nulo que cumpla que lo anterior es igual a 0, para obtener un vector ortogonal al vector e1

a = 1, b = -2

Solución : 1 - 2 x

4) Calcular la matriz de Gram respecto de la base {2 (x - 1), 2}

```
In[22]:= v1[x_] := 2x - 2
v2[x_] := 2
B = {v1, v2};
G2 = Gram[B, PE8];
G2 // MatrixForm
```

```
Out[26] // MatrixForm =
      4   -2
      3   -2
      -2   4
```

5) Estudiar explícitamente la relación entre ambas matrices .

```
In[32]:= Bc = {{1, 0}, {0, 1}};
B = {{-2, 2}, {2, 0}};
P = CambioBase[B, Bc];
P // MatrixForm
G2 = Transpose[P] . G1 . P
```

```
Out[35] // MatrixForm =
      -2   2
      2   0
```

```
Out[36]=
True
```

Ejercicio 9 : Rel 4

Sea R2 el espacio vectorial euclídeo de dimensión 2 con producto escalar es:

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2 x_2 y_2$$

```
In[37]:= PE9[{x1_, x2_}, {y1_, y2_}] := x1*y1 + x1*y2 + x2*y1 + 2*x2*y2
```

a) Calcular la matriz de Gram respecto de la base canónica

```
In[38]:= Bc=IdentityMatrix[2];
G=Gram[Bc,PE9];
G//MatrixForm
```

```
Out[40]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

```

b) Sin usar Gram - Schmidt, calcular una base ortogonal tal que el vector (1, 1) pertenezca a ella y con ésta determinar una base ortonormal .

```
In[42]:= PE9[{1,1},{x,y}]
```

```
Out[42]=
2 x + 3 y
```

Cualquier vector no nulo que cumpla que lo anterior es 0, me vale
Por ejemplo (3, -2)

```
In[43]:= B9={{1,1},{3,-2}};
```

```
In[44]:= Norma[{1,1},PE9]
Norma[{3,-2},PE9]
```

```
Out[44]=
 $\sqrt{5}$ 
```

```
Out[45]=
 $\sqrt{5}$ 
```

La base ortonormal es :

$$B = \left\{ \left\{ \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right\}, \left\{ \frac{3}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right\} \right\};$$

c) Utilizar Gram - Schmidt para calcular una base ortonormal que contenga al vector (1, 1)

```
In[46]:= B9c={{1,1},{3,4}};
B1=GramSchmidt[B9c,PE9];
B2=Table[B1[[i]]/Sqrt[PE9[B1[[i]],B1[[i]]]],{i,Length[B1]}]
```

```
Out[48]=

$$\left\{ \left\{ \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right\}, \left\{ -\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\} \right\}$$

```

Ejercicio 10 : Rel 4

Sea $M_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial euclídeo de dimensión 4 con producto escalar es:
 $\langle A, D \rangle = \text{tr}(A D^t)$

```
In[49]:= PE10[A1_,A2_] := Tr[A1.Transpose[A2]]
```

a) Demostrar dos de las propiedades del producto escalar

```
In[50]:= A1 =  $\begin{pmatrix} x1 & y1 \\ z1 & t1 \end{pmatrix}$ ;
A2 =  $\begin{pmatrix} x2 & y2 \\ z2 & t2 \end{pmatrix}$ ;
A3 =  $\begin{pmatrix} x3 & y3 \\ z3 & t3 \end{pmatrix}$ ;
SumaA1A2 =  $\begin{pmatrix} x1+x2 & y1+y2 \\ z1+z2 & t1+t2 \end{pmatrix}$ ;
Expand[PE10[A1,A2]] == Expand[PE10[A2,A1]]
Expand[PE10[SumaA1A2,A3]] == Expand[PE10[A1,A3]] + Expand[PE10[A2,A3]]
```

```
Out[54]= True
```

```
Out[55]= True
```

b) Calcular la matriz de Gram respecto de la base $b =$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

```
In[56]:= B = {{ {1,1}, {1,0} }, { {1,-1}, {0,1} }, { {0,0}, {0,1} }, { {0,0}, {1,0} } };
G = Gram[B, PE10];
G // MatrixForm
```

```
Out[58] // MatrixForm =  $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

b) ¿Son $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ortogonales?

```
In[65]:= Ángulo[{ {1,1}, {1,0} }, { {1,-1}, {0,1} }, PE10]
```

```
Out[65]=  $\frac{\pi}{2}$ 
```

Si son ortogonales

c) Expresar en función del coseno,

el ángulo que forman $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

```
In[66]:= PE10[B[[3]],B[[4]]]/(Norma[B[[3]]]*Norma[B[[4]])
```

```
Out[66]= 0
```

d) ¿Es B unitaria? En caso negativo, transformarla en una base unitaria .

```
In[67]:= Bunitaria=Table[B[[i]]/Sqrt[PE10[B[[i]],B[[i]]]],{i,Length[B]}]
```

```
Out[67]= {{ { { 1/Sqrt[3], 1/Sqrt[3] }, { 1/Sqrt[3], 0 } }, { { 1/Sqrt[3], -1/Sqrt[3] }, { 0, 1/Sqrt[3] } }, { { 0, 0 }, { 0, 1 } }, { { 0, 0 }, { 1, 0 } } }
```